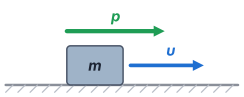
ΟΡΜΗ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΕΙΣ – ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

43 περιπτώσεις • Τράπεζα Θεμάτων, σχολικό βιβλίο, Σαββάλας • Φυσική Προσανατολισμού Β΄ Λυκείου

Βήματα: θετική φορά → σχήμα «πριν» και «μετά» → $\Sigma F_{\varepsilon\xi} = 0$; → ΑΔΟ (ανά άξονα) → ενέργεια αν χρειάζεται

1. ΟΡΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΡΜΗΣ

1 Ορμή σώματος

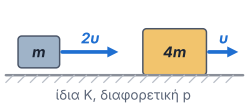


$p = m \cdot \upsilon$

$[p] = kg \cdot m/s$

Διάνυσμα, ίδια φορά με την υ.

2 Ορμή και κινητική ενέργεια

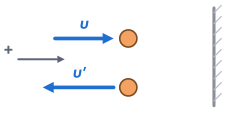


$K = p^2 / 2m$

$p = \sqrt{(2mK)}$

Ίδια p ⇒ μικρότερη m, μεγαλύτερη Κ.

3 Κάθετη κρούση σε τοίχο

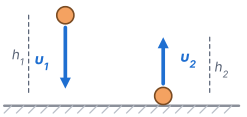


$\Delta p = -m\upsilon' - m\upsilon$

$|\Delta p| = m(\upsilon + \upsilon')$

υ' = υ: $|\Delta p| = 2m\upsilon$ • κολλάει: $|\Delta p| = m\upsilon$

4 Αναπήδηση στο έδαφος

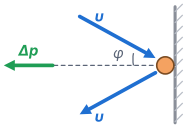


$\upsilon_1 = \sqrt{(2gh_1)}$, $\upsilon_2 = \sqrt{(2gh_2)}$

$|\Delta p| = m(\upsilon_1 + \upsilon_2)$

Προς τα πάνω η Δp (αντίθετα από την υ_1).

5 Πλάγια κρούση σε τοίχο



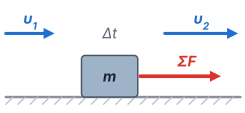
$|\Delta p_x| = 2m\upsilon \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi$

$\Delta p_y = 0$

φ: γωνία με την κάθετη στον τοίχο.

2. ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΟΡΜΗΣ

6 2ος νόμος με ορμή

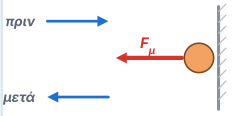


$\Sigma F = \Delta p / \Delta t$

(γενικευμένος 2ος νόμος)

Ρυθμός μεταβολής ορμής = ΣF.

7 Μέση δύναμη στην κρούση



$F_\mu = \Delta p / \Delta t$

δύναμη τοίχου: αντίθετη της υ

Η μπάλα ασκεί στον τοίχο $-F_\mu$ (3ος νόμος).

8 Διάγραμμα F – t

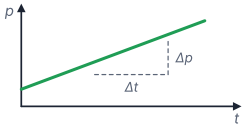


Δp = εμβαδόν F–t

$F_\mu = \Delta p / \Delta t$

Ίδιο για κάθε σχήμα γραφήματος.

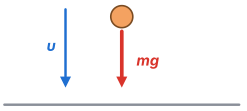
9 Διάγραμμα p – t



ΣF = κλίση p–t

οριζόντια γραμμή ⇒ ΣF = 0

10 Ελεύθερη πτώση



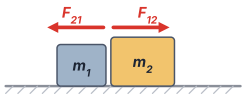
$\Delta p = m \cdot g \cdot \Delta t$

$\Delta p / \Delta t = mg$ *(σταθερός)*

Μόνη δύναμη το βάρος.

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΜΗΣ (ΑΔΟ)

11 Εσωτερικές δυνάμεις

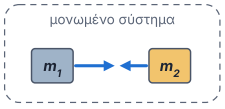


$F_{12} = -F_{21}$

$\Delta p_1 = -\Delta p_2$

Δεν αλλάζουν την ορμή του συστήματος.

12 Αρχή διατήρησης ορμής

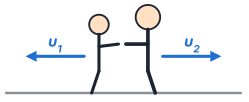


$p_{ολ,πριν} = p_{ολ,μετά}$

όταν $\Sigma F_{\varepsilon\xi} = 0$

Ισχύει και ανά άξονα (x, y χωριστά).

13 Δύο παγοδρόμοι

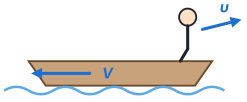


$0 = m_1\upsilon_1 - m_2\upsilon_2$

$K_1 / K_2 = m_2 / m_1$

Αρχικά ακίνητοι: φεύγουν αντίθετα.

14 Άνθρωπος πηδά από βάρκα

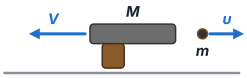


$0 = m \cdot \upsilon - M \cdot V$

(νερό λείο, οριζόντια)

Αν κινούνταν: $(M+m)\upsilon_0 = m\upsilon + MV$

15 Ανάκρουση όπλου



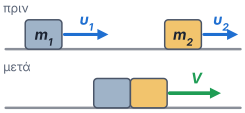
$0 = m \cdot \upsilon - M \cdot V$

$V = m\upsilon / M$

Ανάκρουση: αντίθετα, πολύ μικρότερη V.

4. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ (ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ)

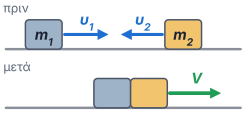
16 Ίδια φορά κίνησης



$m_1\upsilon_1 + m_2\upsilon_2 = (m_1+m_2)V$

Συσσωμάτωμα: μία κοινή ταχύτητα V.

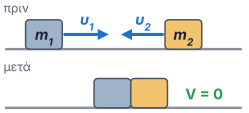
17 Αντίθετη φορά κίνησης



$m_1\upsilon_1 - m_2\upsilon_2 = (m_1+m_2)V$

V < 0 ⇒ κινείται αντίθετα.

18 Το συσσωμάτωμα σταματά

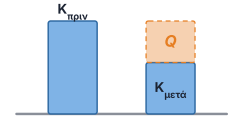


$m_1\upsilon_1 = m_2\upsilon_2$

$(p_o\lambda = 0$ *πριν και μετά*$)$

Ίσες, αντίθετες ορμές ⇒ ακινησία.

19 Απώλεια ενέργειας

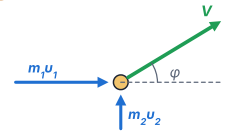


$Q = K_{πριν} - K_{μετά}$

$\%\ απώλεια = Q / K_{πριν} \cdot 100\%$

Πλαστική: η p διατηρείται, η Κ όχι.

20 Κάθετες διευθύνσεις



$(m_1+m_2)V = \sqrt{(p_1^2 + p_2^2)}$

$\varepsilon\varphi\varphi = p_2 / p_1$

Κάθετες διευθύνσεις: ΑΔΟ ανά άξονα.

5. ΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ

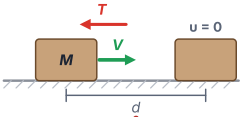
21 Σφηνώνεται σε ξύλο (λείο)



$$m\cdot u = (M+m)\cdot V$$

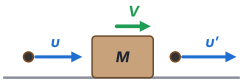
Σφηνώνεται: πλαστική κρούση.

22 Μετά ολισθαίνει (τραχύ)



$$\text{ΘΜΚΕ: } \tfrac{1}{2}(M+m)V^2 = \mu(M+m)g\cdot d$$
$$\Rightarrow V^2 = 2\mu g d$$

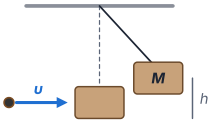
23 Βλήμα διαπερνά το ξύλο



$$m\cdot u = m\cdot u' + M\cdot V$$
$$Q = K_{\text{πριν}} - K_{\text{μετά}}$$

Βγαίνει με $u' < u$.

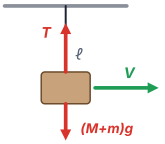
24 Βαλλιστικό εκκρεμές



$$mu = (M+m)V$$
$$V = \sqrt{(2gh)}$$

Βαλλιστικό εκκρεμές: κρούση → ΑΔΜΕ.

25 Τάση νήματος μετά

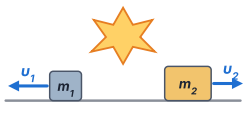


$$T - (M+m)g = (M+m)V^2/\ell$$

Αμέσως μετά την κρούση (κάτω θέση).

6. ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ

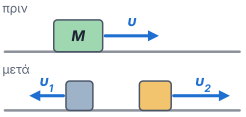
26 Έκρηξη ακίνητου



$$0 = m_1u_1 - m_2u_2$$
$$E_{\text{έκρ}} = K_1 + K_2$$

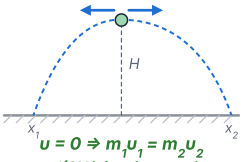
Αρχικά ακίνητο: ίσες και αντίθετες ορμές.

27 Έκρηξη κινούμενου



$$Mu = -m_1u_1 + m_2u_2$$
$$E_{\text{έκρ}} = K_{\text{μετά}} - K_{\text{πριν}}$$

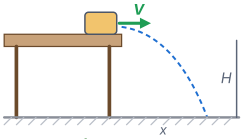
28 Έκρηξη στο ύψιστο σημείο



$$u = 0 \Rightarrow m_1u_1 = m_2u_2$$
$$t = \sqrt{(2H/g)},\ x_1/x_2 = m_2/m_1$$

Τα κομμάτια κάνουν οριζόντια βολή.

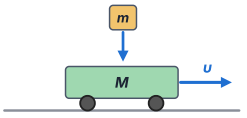
29 Κρούση και οριζόντια βολή



$$\text{κρούση: } A\Delta O \rightarrow V$$
$$x = V\cdot\sqrt{(2H/g)}$$

Φεύγει από την άκρη του τραπεζιού.

30 Σώμα πέφτει σε καρότσι

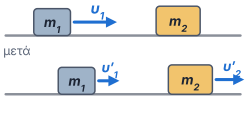


$$\text{άξονας } x\text{: } Mu = (M+m)V$$
$$\text{(στον } y \text{ δεν διατηρείται)}$$

Πέφτει κατακόρυφα και κολλάει.

7. ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΠΑΦΗΣ

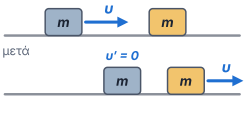
31 Ανελαστική κρούση



$$m_1u_1 = m_1u'_1 + m_2u'_2$$
$$Q = K_{\text{πριν}} - K_{\text{μετά}} > 0$$

Χωριστά μετά: δύο ταχύτητες, χάνεται Κ.

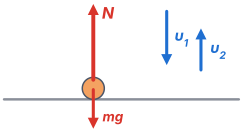
32 Ίσες μάζες (ελαστική)



$$u'_1 = 0,\ u'_2 = u_1$$
$$K_{\text{πριν}} = K_{\text{μετά}}$$

Ίσες μάζες: ανταλλάσσουν ταχύτητες.

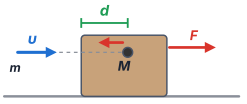
33 Δύναμη από το έδαφος



$$N - mg = \Delta p / \Delta t$$
$$\Delta p = m(u_1 + u_2)$$

Η Ν είναι μεγαλύτερη από τη ΣF κατά mg.

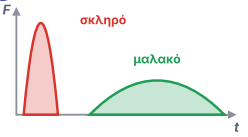
34 Βλήμα μέσα στο ξύλο



$$Q = F\cdot d$$
$$F\cdot d = K_{\text{πριν}} - K_{\text{μετά}}$$

d: πόσο προχωρά το βλήμα ΜΕΣΑ στο ξύλο.

35 Μαλακή «προσγείωση»

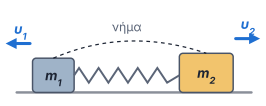


$$\text{ίδια } \Delta p \Rightarrow F_\mu = \Delta p / \Delta t$$
$$\text{μεγάλο } \Delta t \Rightarrow \text{μικρή } F$$

Ίσα εμβαδά: μεγάλο Δt, μικρή δύναμη.

8. ΩΘΗΣΕΙΣ, ΡΟΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΒΟΛΗ

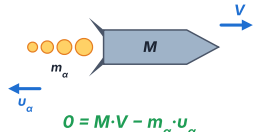
36 Ελατήριο ανάμεσα



$$0 = m_1u_1 - m_2u_2$$
$$U_{\text{ελ}} = K_1 + K_2$$

Κόβουμε το νήμα: φεύγουν αντίθετα.

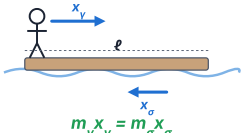
37 Πύραυλος



$$0 = M\cdot V - m_\alpha\cdot u_\alpha$$
$$V = m_\alpha u_\alpha / M$$

Αέρια πίσω, πύραυλος μπροστά.

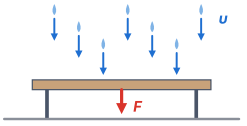
38 Περπάτημα σε σανίδα



$$m_\gamma x_\gamma = m_\sigma x_\sigma$$
$$x_\gamma + x_\sigma = \ell$$

Το κέντρο μάζας μένει ακίνητο.

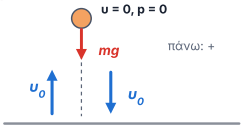
39 Βροχή σε υπόστεγο



$$F = (N/\Delta t)\cdot m\cdot u$$
$$\Sigma F \text{ στις σταγόνες} = \Delta p / \Delta t$$

Σταματούν: Δp = mu για κάθε σταγόνα.

40 Κατακόρυφη βολή

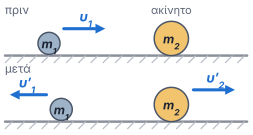


$$\Delta p = -2mu_0 \text{ (ως την επιστροφή)}$$
$$\Delta p/\Delta t = -mg \text{ (και στο ύψιστο)}$$

Στο ύψιστο p = 0, αλλά ο ρυθμός ≠ 0.

9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

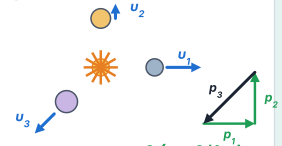
41 Ελαστική, άνισες μάζες



$$m_1u_1 = m_1u'_1 + m_2u'_2$$
$$K_{\text{πριν}} = K_{\text{μετά}}\ (u'_1 < 0)$$

Ελαφρύ σε βαρύ ακίνητο: γυρίζει πίσω

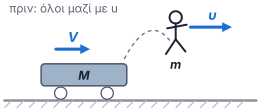
42 Έκρηξη σε 3 κομμάτια



$$p_1 + p_2 + p_3 = 0 \text{ (ως βέλη)}$$
$$|p_3| = \sqrt{(p_1^2 + p_2^2)}$$

Τα βέλη ορμής κλείνουν τρίγωνο

43 Άλμα από κινούμενο όχημα



$$(M + m)u = MV + mu$$
$$p_{\text{πριν}} \neq 0 \text{ (κινούνταν ήδη)}$$

Ταχύτητες ως προς το έδαφος

Συγγενικά κουτάκια

14 · Άλμα από ΑΚΙΝΗΤΗ βάρκα: $0 = mu - MV$

26 · Έκρηξη σε ΔΥΟ κομμάτια: $0 = m_1u_1 - m_2u_2$

27 · Έκρηξη κινούμενου: $Mu = m_1u_1 + m_2u_2$

31–32 · Ανελαστική και ελαστική ίσων μαζών

20 · Κάθετες διευθύνσεις: ΑΔΟ ανά άξονα

Ελαστική ή όχι; Το λέει ΜΟΝΟ η Κ, η ορμή διατηρείται σε κάθε κρούση.

Σύμβολα: p ορμή • u ταχύτητα πριν • V κοινή ταχύτητα μετά • Δp μεταβολή ορμής • Q θερμότητα (απώλεια Κ) • μ συντελεστής τριβής • N κάθετη δύναμη • d διείσδυση • g = 10 m/s²

Η ορμή διατηρείται σε κάθε κρούση και έκρηξη. Η κινητική ενέργεια διατηρείται ΜΟΝΟ στην ελαστική κρούση — στην πλαστική χάνεται (Q > 0), στην έκρηξη αυξάνεται.